FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Câmpus Aparecida de Goiânia

Curso de Engenharia de Produção – *Práticas em Engenharia de Produção*

Professor: **Dayvid W P Martins**

Práticas em Eng. Produção

Trabalho da Disciplina

POP — Procedimento Operacional Padrão

Práticas em Eng. Produção

Visão Geral

1. O que é o Trabalho

POP no formato de artigo científico

2. Por que ir direto ao BD

O engenheiro de produção e a fonte dos dados

3. Fundamentação Teórica

SIG, Arquitetura de Software e Bancos de Dados

4. Normalização, Relacionamentos e Modelagem

1FN–3FN, 1:1, 1:N, N:M, agregações e composições

5. Conexão com Bancos de Dados

PostgreSQL, MySQL, MongoDB e Cassandra

6. Estrutura do Trabalho e GitHub

N1 + N2, explanação oral de 5 min, GitHub obrigatório

O que é o Trabalho?

O trabalho da disciplina consiste em elaborar um Procedimento Operacional Padrão (POP) no formato de artigo científico, seguindo as normas do **ENEGEP** ou **SBPO**

O que é um POP?
Documento que descreve, de forma padronizada, como executar uma atividade ou processo — garantindo repetibilidade, qualidade e rastreabilidade

Formato exigido: artigo científico com introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e conclusão — conforme template do ENEGEP (ABEPRO) ou SBPO (SOBRAPO)

→ O POP que vocês vão construir descreve o procedimento de acesso, extração e análise de dados diretamente de um banco de dados real

Estrutura do Artigo (ENEGEP / SBPO)

Seção	Conteúdo esperado
Título	Procedimento para extração e análise de dados via BD em contexto de Eng. Produção
Resumo	Síntese do POP, objetivo, método e resultado principal
1. Introdução	Contexto: por que o EP precisa acessar dados diretamente
2. Fundamentação Teórica	SIG, arquitetura de software, bancos de dados, normalização
3. Metodologia	Tipo de BD, ferramenta de conexão, queries utilizadas
4. Resultados	Dados extraídos, análises realizadas, indicadores gerados
5. Conclusão	Aprendizados e recomendações para a prática profissional
Referências	Normas ABNT / ENEGEP

A fonte da verdade

1. Por que ir ao BD

Por que o Eng. de Produção deve ir direto ao BD?

Na maioria das empresas, os dados passam por camadas intermediárias antes de chegar ao engenheiro: relatórios prontos, planilhas exportadas, dashboards limitados

Problemas dessa abordagem:

- Dados chegam **filtrados** — alguém decidiu o que mostrar
- Dados chegam **atrasados** — o relatório é de ontem ou da semana passada
- Dados chegam **agregados demais** — perde-se o detalhe necessário para análise
- **Dependência de TI** — cada nova análise exige um chamado

→ O engenheiro que acessa o BD diretamente tem autonomia para responder suas próprias perguntas com dados reais e atualizados

Da Planilha ao Banco de Dados

Aspecto	Planilha (Excel)	Banco de Dados
Volume	Até ~1 milhão de linhas	Bilhões de registros
Integridade	Sem validação nativa	Constraints, FKs, triggers
Concorrência	Uma pessoa por vez	Milhares de usuários simultâneos
Rastreabilidade	Sem histórico confiável	Logs, audit trail
Automação	Macros frágeis	Queries programáveis e agendáveis

→ O BD é a fonte primária e confiável dos dados da operação — a planilha é apenas uma cópia

Conexão com os Conceitos das Aulas

O trabalho integra tudo o que vimos na disciplina:

Aulas 01–03: SIG
Pensamento sistêmico, tipos de SI, ciclo dado → informação → conhecimento, governança de TI

Aula 04: Arquitetura
MVC, camadas, hexagonal, clean — o BD como camada de infraestrutura desacoplada

Aula 05: Banco de Dados
Relacional e NoSQL, normalização, SQL, agregações, composições, polyglot persistence

→ O POP é a síntese prática desses fundamentos: o aluno demonstra que sabe onde o dado nasce (BD), como o sistema é organizado (arquitetura) e por que tudo isso importa (SIG)

O que cobrir no artigo

2. Fundamentação

Introdução Teórica — Bancos de Dados

O artigo deve conter uma seção de fundamentação com os seguintes tópicos:

Histórico dos Bancos de Dados:

- Década de 1960: arquivos sequenciais e hierárquicos (IMS da IBM)
- 1970: Edgar Codd propõe o **modelo relacional** — dados em tabelas
- 1980–90: consolidação do SQL; surgem Oracle, PostgreSQL, MySQL
- 2000s: movimento **NoSQL** — MongoDB, Cassandra, Redis
- 2010s em diante: **polyglot persistence** — usar o BD certo para cada problema

→ O aluno deve demonstrar que entende a evolução e sabe por que existem diferentes tipos de BD

Estrutura de Dados — Relacional vs Documental

O artigo deve comparar as duas principais abordagens:

Aspecto	Relacional (SQL)	Documental (NoSQL)
Unidade	Tabela (linhas e colunas)	Documento (JSON/BSON)
Esquema	Rígido, definido previamente	Flexível, schema-less
Relacionamentos	Chaves estrangeiras + JOINs	Documentos embutidos ou referências
Transações	ACID (consistência forte)	BASE (consistência eventual)
Escala	Vertical (hardware maior)	Horizontal (mais servidores)
Exemplo EP	ERP, estoque, financeiro	IoT, sensores, logs de produção

→ O aluno deve justificar no artigo qual tipo de BD é mais adequado ao seu cenário

Normalização e Relacionamentos

Normalizar dados implica compreender como as entidades se relacionam. As Formas Normais organizam os dados e os relacionamentos garantem a integridade entre tabelas:

1FN: valor atômico por célula — sem listas ou grupos repetitivos
2FN: todo atributo depende da chave primária completa — elimina dependências parciais
3FN: nenhum atributo não-chave depende de outro não-chave — elimina dependências transitivas

Tipos de Relacionamento (decorrentes da normalização):

- **1:1** — Funcionário ↔️ Crachá (cada funcionário tem exatamente um crachá)
- **1:N** — Setor ↔️ Funcionários (um setor possui vários funcionários)
- **N:M** — Produto ↔️ Fornecedor (vários produtos de vários fornecedores — requer tabela associativa)

→ O aluno deve apresentar a normalização junto com o diagrama de relacionamentos do seu cenário de dados

Agregações e Composições

O artigo deve abordar esses dois conceitos fundamentais de modelagem:

Agregação — relação "tem um" onde as partes existem independentemente do todo

Conceito	Exemplo EP
Agregação	Fornecedor ↔️ Pedido de compra: o fornecedor continua existindo mesmo sem pedidos
No SQL	`JOIN` entre tabelas independentes
No MongoDB	Referência via `ObjectId`

Composição — relação "parte de" onde as partes não existem sem o todo

Conceito	Exemplo EP
Composição	Ordem de Produção ↔️ Itens da OP: itens só existem dentro da ordem
No SQL	Tabela filha com `ON DELETE CASCADE`
No MongoDB	Documento embutido (embedded)

3. Conexão com BDs

De cada SGBD ao código

Como Conectar em Cada Banco de Dados

O artigo deve documentar o procedimento de conexão. Principais SGBDs e ferramentas:

SGBD	Ferramenta gráfica	Biblioteca Python	String de conexão
PostgreSQL	pgAdmin, DBeaver	`psycopg2`	`host=... port=5432 dbname=... user=...`
MySQL	MySQL Workbench, DBeaver	`mysql-connector`	`host=... port=3306 user=... database=...`
MongoDB	MongoDB Compass	`pymongo`	`mongodb://user:pass@host:27017/db`
Cassandra	DataStax Studio	`cassandra-driver`	`contact_points=['host'] port=9042`

→ O aluno deve incluir no artigo o passo a passo de conexão ao BD escolhido

Exemplo — Python + PostgreSQL

Conexão e query com `psycopg2` + `pandas`:

```
import psycopg2, pandas as pd

conn = psycopg2.connect(host="servidor.empresa.com",
    port=5432, dbname="producao",
    user="eng_producao", password="****")

query = """
  SELECT linha, COUNT(*) AS total_ordens,
         AVG(tempo_ciclo) AS tempo_medio
  FROM ordens_producao
  WHERE data >= '2026-01-01'
  GROUP BY linha
"""
df = pd.read_sql(query, conn)
print(df.describe())
conn.close()
```

Exemplo — Python + MongoDB

Pipeline de agregação com `pymongo` + `pandas`:

```
from pymongo import MongoClient
import pandas as pd

client = MongoClient("mongodb://host:27017/")
db = client["producao"]

pipeline = [
    {"$match": {"status": "concluida"}},
    {"$group": {"_id": "$linha_montagem",
        "total": {"$sum": 1},
        "media_ciclo": {"$avg": "$tempo_ciclo_s"}}},
    {"$sort": {"total": -1}}
]
resultado = list(db.ordens.aggregate(pipeline))
df = pd.DataFrame(resultado)
print(df)
client.close()
```

4. Estrutura do Trabalho

Duas etapas, uma nota cada

Divisão do Trabalho

O trabalho está dividido em duas partes, cada uma valendo uma nota:

N1 — Construção Teórica

Artigo com a fundamentação completa:

- Revisão: SIG, Arquitetura, BD
- Histórico, normalização, relacionamentos
- Agregações, composições e conexão ao BD
- **Explanação oral de 5 min ao professor**

N2 — Parte Prática

Execução real do POP no artigo:

- Conexão a BD real + queries e análises
- Resultados, indicadores e conclusão
- Código documentado e reprodutível
- **Explanação oral de 5 min ao professor**

N1 — Detalhamento da Parte Teórica

A primeira entrega é o artigo com a fundamentação teórica completa

O que deve conter:

1. Introdução: por que o EP precisa acessar dados diretamente no BD — contexto da Indústria 4.0 e autonomia analítica

2. Fundamentação teórica: SIG (pensamento sistêmico, tipos de SI, ciclo dado → informação → conhecimento), arquitetura de software (camadas, clean architecture, BD como infraestrutura), bancos de dados (histórico, relacional vs NoSQL, normalização, agregações e composições)

3. Metodologia proposta: descrição do procedimento de conexão, ferramentas e queries planejadas

Explanação oral (5 min): o aluno apresenta ao professor os conceitos-chave e responde perguntas — registrada no GitHub. A N1 é o planejamento fundamentado — demonstra domínio conceitual antes da execução

N2 — Detalhamento da Parte Prática

A segunda entrega é a execução do POP descrito na N1

Fonte dos dados (uma das opções):

Opção A — BD da Empresa

O aluno que faz estágio ou trabalha em empresa com BD acessível pode usar os **dados reais** da organização (respeitando sigilo e LGPD)

Opção B — Dataset do Professor

Para alunos cuja empresa não possui BD ou não autoriza o acesso, o professor disponibilizará um **dataset estruturado** com dados de produção para o exercício

O que entregar na N2:

Artigo completo (N1 revisada + resultados e conclusão), código documentado e explanação oral de 5 min ao professor — registrada no GitHub

O que se espera na Parte Prática

O aluno deve demonstrar na N2 que é capaz de:

Etapa	O que fazer	Evidência no artigo
Conectar	Estabelecer conexão ao BD escolhido	Print da conexão + código
Explorar	Entender a estrutura do banco (tabelas, coleções)	Diagrama do modelo de dados
Extrair	Escrever queries para obter dados relevantes	Código SQL ou pipeline MongoDB
Analisar	Gerar indicadores de Eng. de Produção	Tabelas e gráficos com resultados
Interpretar	Transformar dados em informação e recomendação	Seção de discussão no artigo

→ O objetivo é completar o ciclo dado → informação → conhecimento → decisão que estudamos nas aulas de SIG

Critérios de Avaliação

N1 — Teórica

Critério	Peso
Fundamentação teórica (SIG + Arq + BD)	30%
Qualidade da revisão bibliográfica	20%
Normalização e modelagem de dados	20%
Procedimento de conexão documentado	15%
Formatação ENEGEP/SBPO	15%

N2 — Prática

Critério	Peso
Conexão e extração de dados	25%
Qualidade das queries e análises	25%
Indicadores gerados e interpretação	20%
Código documentado e reprodutível	15%
Apresentação oral	15%

GitHub — Repositório da Turma

Todo o trabalho será versionado em um repositório único da turma no GitHub

Estrutura do repositório:
A turma terá **um repositório**, e cada aluno terá **sua própria pasta** dentro dele. Não é permitido alterar a pasta de outros colegas

Cada aluno deve:

1. Criar uma conta em github.com (caso ainda não tenha)

2. Trabalhar **apenas na sua pasta** dentro do repositório da turma

3. Comitar **todas as entregas** — artigo, código, dados (anonimizados) e registro da explanação oral

O GitHub registra cada alteração — data, hora, autor e conteúdo modificado. Toda mudança fica no histórico e é rastreável, servindo como evidência do processo de construção do trabalho

→ O repositório funciona como diário de bordo do trabalho — o professor acompanha a evolução de cada aluno

Dicas para um Bom Trabalho

1. Comece pela N1 — uma boa fundamentação teórica facilita toda a parte prática

2. Escolha bem o BD — se a empresa tem ERP com PostgreSQL ou MySQL, use os dados reais (com autorização); caso contrário, use o dataset do professor

3. Documente tudo — o POP é um procedimento; outra pessoa deve conseguir reproduzir seguindo seu artigo

4. Conecte teoria e prática — ao mostrar uma query, explique qual conceito teórico ela aplica (normalização, agregação, composição)

5. Respeite a LGPD — se usar dados reais, anonimize dados pessoais antes de incluí-los no artigo

→ O melhor trabalho será aquele que demonstra autonomia analítica do engenheiro de produção

Resumo do Trabalho

O que: POP (Procedimento Operacional Padrão) no formato de artigo ENEGEP/SBPO

Tema: Procedimento de acesso, extração e análise de dados em banco de dados para Engenharia de Produção

Estrutura: N1 (teórica) + N2 (prática) — cada etapa inclui explanação oral de 5 min ao professor

GitHub obrigatório: repositório único da turma, cada aluno na sua pasta — o GitHub registra cada alteração

N1: fundamentação em SIG, arquitetura e BD — histórico, normalização, relacionamentos, agregações/composições
N2: execução do POP em BD real (empresa/estágio) ou dataset do professor — queries, análises e indicadores

→ O trabalho demonstra que o EP sabe ir direto à fonte dos dados para tomar decisões fundamentadas

Obrigado! <3